

Sprint Backlog — Sprint 2

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 2	04 giugno 2026	11 giugno 2026	1 settimana

Sprint Goal: Implementare il motore di riproduzione musicale simulata — play, pausa e skip delle tracce, e le modalità di ascolto (sequenziale, shuffle, loop) per le playlist — insieme all'aggiornamento in tempo reale dell'istante di riproduzione e alla persistenza dello stato tra gli accessi, in modo che l'utente possa ascoltare la propria libreria e ritrovarla invariata alla riapertura. Sono state inoltre aggiunte in corso di sprint le funzionalità di aggiunta in coda e skip di playlist intere.

Velocity stimata

Parametro	Valore
Sprint precedenti	Sprint 1
Velocity storica	37 SP pianificati nello Sprint 1 (<i>completati: _____</i>)
Velocity stimata	44 Story Points $US10: 3 + US11: 3 + US12: 5 + US13: 5 + US14: 5 + US19: 8 + US21: 5 + US28: 5 + US29: 5$
Membri del team	4

Nota: La velocity stimata per lo Sprint 2 è pari a 44 SP. Le US28 e US29 sono state aggiunte in corso di sprint a seguito delle decisioni architetturali prese durante l'implementazione del motore di riproduzione.

Sprint Backlog

DC = Dato che **Q** = Quando **A** = Allora

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US10	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre e mettere in pausa le tracce singole <i>al fine</i> di controllare la riproduzione in modo semplice.	DC sono nell'applicazione, Q seleziono una traccia e premo play, A la riproduzione inizia dalla prima traccia disponibile. DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia, Q premo il bottone di pausa, A la riproduzione si interrompe nel punto corrente.	3
US11	<i>Come utente</i> voglio poter saltare tracce singole <i>al fine</i> di controllare la riproduzione in modo semplice.	DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia dal catalogo, Q premo il bottone di skip, A il sistema riproduce la traccia successiva in base alla modalità di riproduzione scelta. DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una playlist secondo una modalità scelta, Q premo il bottone di Skip Traccia, A il sistema riproduce la traccia successiva nella playlist in base alla modalità di riproduzione scelta.	3

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US12	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre una playlist in modalità sequenziale <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre una playlist, Q premo sulla modalità sequenziale, A le tracce vengono riprodotte secondo l'ordine di aggiunta e la riproduzione si ferma al termine dell'ultima traccia.	5
US13	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre una playlist in modalità Shuffle <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre una playlist, Q premo sulla modalità casuale, A le tracce vengono riprodotte in ordine casuale senza ripetere una traccia già ascoltata finché non sono state riprodotte tutte.	5
US14	<i>Come utente</i> voglio poter riprodurre una playlist in modalità Loop <i>al fine di</i> personalizzare l'esperienza di ascolto.	• DC sono nell'applicazione e voglio riprodurre una playlist, Q premo sulla modalità loop, A le tracce vengono riprodotte nell'ordine in cui sono state aggiunte e al termine dell'ultima traccia la riproduzione riparte automaticamente dalla prima.	5
US19	<i>Come utente</i> voglio poter riaccedere in un secondo momento al catalogo e poter vedere tutte le modifiche effettuate durante lo scorso accesso <i>al fine di</i> mantenere lo stato tra gli accessi.	• DC sono nell'applicazione, Q effettuo una qualsiasi modifica sul mio MusicMediaPlayer, A la modifica permane tra gli accessi.	8
US21	<i>Come utente</i> voglio vedere la riproduzione di una traccia aggiornata in tempo reale nell'interfaccia del Media Player <i>al fine di</i> visualizzare immediatamente l'istante corrente di riproduzione della traccia.	• DC sono nell'applicazione, Q sto riproducendo una traccia dal catalogo o da una playlist, A visualizzo immediatamente la riproduzione e l'istante corrente di riproduzione (minuti e secondi) senza dover aggiornare manualmente la schermata.	5

ID	User Story	Criteri di Accettazione	SP
US28	<i>Come utente</i> voglio poter aggiungere brani e playlist in coda di riproduzione <i>al fine</i> di poter scegliere liberamente la mia musica.	• DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia o playlist, Q clicco con il tasto destro su una traccia o playlist e seleziono "Aggiungi in coda", A la traccia o playlist viene aggiunta in fondo alla coda senza interrompere la riproduzione corrente. • DC sono nell'applicazione e ho aggiunto elementi in coda, Q la traccia corrente termina, A il sistema riproduce automaticamente l'elemento successivo in coda. • DC la coda è vuota e non c'è nessuna riproduzione attiva, Q aggiungo un elemento in coda, A la riproduzione parte automaticamente dall'elemento aggiunto.	5
US29	<i>Come utente</i> voglio poter saltare intere playlist durante la riproduzione <i>al fine</i> di navigare più facilmente tra i contenuti in coda.	• DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una playlist, Q premo il bottone "Skip playlist", A la riproduzione salta l'intera playlist corrente e passa alla sorgente successiva in coda. • DC sono nell'applicazione e la playlist corrente è l'ultima in coda, Q premo "Skip playlist", A la riproduzione si ferma. • DC sono nell'applicazione e sto riproducendo una traccia scelta, Q premo "Skip playlist", A il comportamento è identico a "Skip traccia" — passa alla sorgente successiva.	5

Riepilogo

User Story	Story Points	Priorità
US10 — Riproduzione e Pausa Tracce	3	Alta
US11 — Skip Tracce	3	Alta
US12 — Modalità Sequenziale (Playlist)	5	Alta
US13 — Modalità Shuffle (Playlist)	5	Alta
US14 — Modalità Loop (Playlist)	5	Alta
US19 — Persistenza dello Stato	8	Alta
US21 — Refresh Automatico della Riproduzione	5	Alta
US28 — Aggiunta in Coda	5	Alta
US29 — Skip Playlist Intera	5	Alta
Totale Sprint 2	44 SP	—

Task

Si riportano i task estratti dalle user story presenti nello Sprint Backlog sopra descritto.

#	Categoria	Descrizione
T20	Model	Definire l'interfaccia <code>PlayableSource</code> con i metodi <code>getTracks()</code> e <code>getDisplayName()</code> , e farla implementare a <code>TrackImpl</code> , <code>PlaylistImpl</code> (pattern Composite). Questo componente è prerequisito di tutti i task successivi.
T21	Model	Implementare <code>PlaybackState</code> con stati <code>PLAYING</code> , <code>PAUSED</code> , <code>STOPPED</code> , traccia corrente, coda corrente estratta dalla <code>PlayableSource</code> e istante di riproduzione (pattern State). <i>Dipende da: T20.</i>
T22	Model	Definire l'interfaccia <code>PlaybackStrategy</code> con il metodo <code>nextTrack(List<Track>, Track)</code> e implementare le strategie <code>SequentialStrategy</code> , <code>ShuffleStrategy</code> e <code>LoopStrategy</code> (pattern Strategy). <i>Dipende da: T20.</i>
T23	Controller	Implementare <code>PlaybackController</code> con i metodi <code>play(PlayableSource, PlaybackStrategy)</code> , <code>pause()</code> , <code>skipTrack()</code> , <code>skipSource()</code> e <code>addToQueue(PlayableSource)</code> , operanti su <code>PlaybackState</code> . <i>Dipende da: T20, T21, T22.</i>
T24	Controller	Estendere <code>PlaybackController</code> con il metodo di cambio modalità di riproduzione (swap della strategy attiva in <code>PlaybackState</code>). Il cambio modalità notifica la UI tramite pattern Observer già esistente su <code>ConcreteMusicCatalog</code> . <i>Dipende da: T23.</i>
T25	View	Implementare la barra di riproduzione (<code>PlaybackBarController</code>) con titolo della traccia corrente e controlli play/pausa/skip collegati al <code>PlaybackController</code> . Registrarsi come ConcreteObserver su <code>ConcreteMusicCatalog</code> per aggiornarsi in tempo reale (pattern Observer). <i>Dipende da: T23.</i>
T26	View	Implementare il selettore della modalità di riproduzione (sequenziale / shuffle / loop) nella UI, collegato al metodo di cambio modalità di T24. <i>Dipende da: T24.</i>
T27	View	Implementare l'aggiornamento in tempo reale dell'istante di riproduzione sulla <code>PlaybackBarController</code> tramite un thread/timer dedicato (<code>Platform.runLater()</code> o <code>AnimationTimer</code>). Il timer notifica la UI sfruttando il pattern Observer già esistente. <i>Dipende da: T25.</i>
T28	Persistenza	Implementare <code>PersistenceManager</code> (pattern Singleton) con i metodi <code>save(MusicCatalog)</code> e <code>load()</code> per il salvataggio dello stato su memoria persistente (JSON o serializzazione Java).
T29	Persistenza	Implementare il caricamento dello stato all'avvio e il salvataggio automatico a ogni modifica, integrando <code>PersistenceManager</code> con <code>ConcreteMusicCatalog</code> tramite il pattern Observer già esistente — ogni notifica di modifica triggera il salvataggio. <i>Dipende da: T28.</i>
T30	Test	Scrivere Unit Test per le strategie di riproduzione: ordine sequenziale, assenza di ripetizioni nello shuffle finché non si esauriscono le tracce, ripartenza automatica nel loop. <i>Dipende da: T22.</i>

#	Categoria	Descrizione
T31	Test	Scrivere Unit Test per PlaybackController : transizioni di stato play/pausa/skip e selezione della traccia successiva secondo la modalità attiva, aggiunta in coda e skip di playlist intera. <i>Dipende da: T23.</i>
T32	Test	Scrivere Unit Test per la persistenza: salvataggio e ricarica dello stato (round-trip) con verifica dell'integrità di catalogo e playlist. <i>Dipende da: T29.</i>

Suddivisione dei Task

Persona	Pacchetto	Ambito	Task
Luigi	M1	Composite + State	T20, T21
Francesco	M2	Strategy + Persistenza core	T22, T28, T30
Gioia	M3	Controller + Modalità UI	T23, T24, T26, T31
Annamaria	M4	PlaybackBar + Tempo reale + Persistenza	T25, T27, T29, T32

Burndown chart

Sprint 2

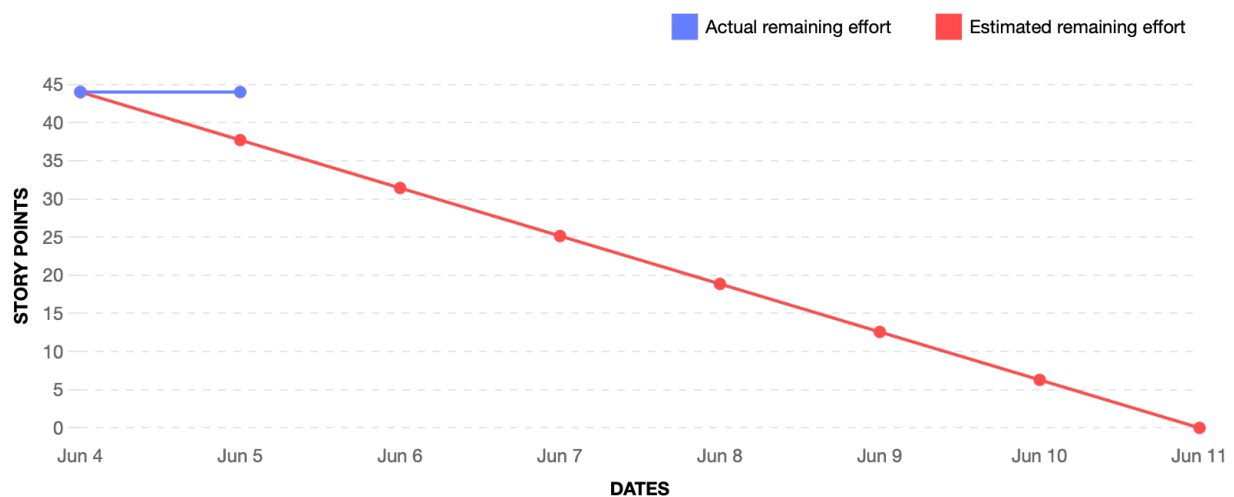


Figura 1: Burndown Chart Sprint 2